

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

TRAVAIL ET PUISSANCE MECANIQUE

EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes :

- 1.1. Une force constante, colinéaire au déplacement et de même sens effectue un travail.....
- 1.2. Une force effectue un travailquand elle s'oppose au déplacement de son point d'application.
- 1.3. Lorsqu'un corps se déplace horizontalement, son poids effectue un travail.....
- 1.4. Une force de frottement qui s'applique sur un corps en mouvement produit un travail.....
- 1.5. Le travail produit par une force constante, colinéaire au déplacement est fonction dede cette force et de ladu déplacement effectué et du sens de la force
- 1.6. Le watt est l'unitédans le système international.

EXERCICE 2 :

Amadou estime qu'un corps de masse $m_1 = 10 \text{ kg}$ qui tombe d'une hauteur de $h = 2 \text{ m}$ effectue un travail plus important qu'un corps de masse $m_2 = 5 \text{ kg}$ qui tombe d'une hauteur de $h = 4 \text{ m}$. Fatou soutient le contraire. Dis, avec justification, qui a raison.

On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$.

EXERCICE 3 :

Au cours d'EPS, un élève de masse 70 kg s'élève d'une hauteur $h = 5 \text{ m}$ sur une corde.

- 3.1. Quel est le travail effectué ? ($g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$)
- 3.2. Sachant que le déplacement a duré 20 s , calcule la puissance P mise en jeu.
- 3.3. Pour effectuer un travail de même valeur, un singe met deux fois moins de temps. Quelle puissance développe le singe ?

EXERCICE 4 :

Un treuil de masse 3 kg est en mouvement, entraîné par un moteur électrique. Celui-ci fait monter une charge de 5 m de hauteur en 4 secondes .

- 4.1. Quelle est la vitesse linéaire de la charge ?
- 4.2. Calcule le travail du poids de la charge pendant ce déplacement.
- 4.3. Déduis la puissance mécanique développée par le treuil.
- 4.4. Le moteur du treuil développe une puissance de 2 kW pendant ce temps. Détermine l'intensité de la force exercée par le treuil ?

EXERCICE 5 :

Un ouvrier fait monter une charge de masse 20 kg d'une de 15 m par l'intermédiaire d'une corde passant par la gorge d'une poulie en exerçant une force d'intensité $F = 300 \text{ N}$

- 5.1. Calcule le poids de la charge (on prend $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$). ?
- 5.2. Représente les forces qui s'exercent sur la charge à l'échelle 1 cm pour 100 N
- 5.3. Quel est le travail du poids ? Quelle est sa nature ? Justifier ?
- 5.4. Quel est le travail de la force F ? Quelle est sa nature ? Justifier ?
- 5.5. Calcule la puissance mécanique développée si la montée dure 20 s
- 5.6. Déduis sa vitesse en m.s^{-1} puis en km.h^{-1} .

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 6:

Données: $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ Echelle: 1cm pour 50 N

Un jeune homme maintient un solide S de masse $m = 10 \text{ kg}$ en équilibre par l'intermédiaire d'une corde passant sur la gorge d'une poulie. Le centre de gravité G du solide est situé à une distance $h = 5 \text{ m}$ du sol. La force exercée par le jeune homme a pour intensité $F = 100 \text{ N}$.

- 6.1. Représente les forces qui s'exercent sur le solide en équilibre.
- 6.2. Quel est le travail de chacune de ces forces à cette position.
- 6.3. Le jeune homme fait descendre le solide jusqu'à ce que le centre de gravité soit à $h' = 1 \text{ m}$ du sol.
 - 6.3.1. Calcule le travail du poids au cours de cette descente. Quelle est sa nature? Justifie.
 - 6.3.2. Quelle est la puissance mécanique si la descente dure 5s.
 - 6.3.3. Quelle est sa vitesse en m.s^{-1} .

EXERCICE 7 :

Une voiture roule à 90 km.h^{-1} en développant une puissance de 0,45kw en pendant une demi-heure en développant une force motrice F de direction horizontale. Sachant la résistance à l'air est négligeable.

- 7.1. Cite les forces qui s'exercent sur la voiture.
- 7.2. Représente ces forces
- 7.3. Calcule la distance parcourue en mètre puis en kilomètre.
- 7.4. Calcule le travail de chaque force puis caractériser les.

EXERCICE 8 :

M. Anne tente de remonter du fond d'un puits un seau d'eau de masse $m=10\text{kg}$.le puits à une profondeur de 14m .Pour cela, il utilise une corde de masse négligeable qui exerce le seau une force constant d'intensité $F=125\text{N}$. On donne $g = 10\text{N/kg}$

- 8.1. Détermine l'intensité P du poids du seau.
- 8.2. Représente à l'échelle 1cm pour 50N les forces qui s'exercent sur le seau.
- 8.3. Précise, justification à l'appui, la nature du travail de chaque force pendant la montée
- 8.4. Lorsque le seau est à 2m de la sortie du puits, **M. Anne** essoufflé, immobilise le seau, la corde exercent alors sur le seau une force d'intensité F' .Quelques secondes plus tard, la corde casse. Représente les forces appliquées au seau
 - 8.4.1. Pendant son immobilisation
 - 8.4.2. Pendant sa chute
On utilisera la même échelle que précédemment
 - 8.4.3. Calcule le travail du poids pendant la chute.
 - 8.4.4. Déduis en la puissance du poids sachant que la chute a durée 1,6 secondes

EXERCICE 9 :

Une grue fait monter un container de masse égale 5.10^5 g par l'intermédiaire d'un câble sur un camion d'une hauteur de 5m en exerçant une force égale 6.10^3 N .

- 9.1. Représente à l'équilibre les forces qui s'exercent sur le container (assimilée à une boule). Echelle 1cm pour 1650N.
- 9.2. Donne la nature du travail chacune de ces forces. Justifier.
- 9.3. Calcule le travail du poids du container et celui de la force exercée par la grue.
- 9.4. Le camion doit relier un entrepôt se trouvant à 5km sur une route horizontale. Il fournit un travail égal à 36.10^6 J et met un quart d'heure.
 - 9.4.1. Calcule la puissance du vecteur F développée par le camion.
 - 9.4.2. Quelle est la valeur du travail du poids du container durant le trajet.
 - 9.4.3. Calcule l'intensité de la force F exercée par le camion de deux manières différentes.
 - 9.4.4. Calcule la vitesse du remorqueur en km.h^{-1} .



I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 10 :

Une personne soulevant à l'aide d'une corde passant sur une poulie un seau rempli de sable d'une hauteur de 10m avec une force d'intensité $F = 200\text{N}$. La capacité du seau est égale à 10 litres et sa masse à vide est $m_0 = 1\text{kg}$. La densité du sable est égale à 1,5.

10.1. Quelle masse de sable contient le seau.

10.2. Calcule le poids du seau plein de sable.

10.3. Fais le schéma puis représente les forces qui s'exercent sur seau rempli de sable.

10.4. Calcule le travail moteur fourni par la personne pour soulever le seau.

10.5. Calcule le travail résistant du poids du seau rempli de sable.

10.6. A mis parcourt, la personne fatigué, appelle au secours et s'arrête

10.6.1. A ce stade que peut-on dire du seau ?

10.6.2. Nomme et représente les forces qui s'exercent alors sur le seau.

10.6.3. A cette hauteur, la personne lâche la corde et le seau rempli de sable tombe sur charriot situé à 2m du sol. Calcule le travail (ou les travaux) de la (ou des) force(s) qui agisse(nt) sur le seau rempli de sable lors de la chute

Pour vos

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

